



C89

โจทย์ ขบวนโคมยี่เป็ง

ในเทศกาลยี่เป็งที่เชียงใหม่ มีโคมลอย N ดวงเรียงเป็นแถวตามลำดับการจุด ดวงที่ i ลอยอยู่ที่ความสูง $h[i]$ เมตร

ช่างภาพอยากถ่ายภาพ "บันไดสู่ดวงจันทร์" โดยเลือกโคมบางดวงที่ยังเรียงตามลำดับเดิม (ไม่จำเป็นต้องติดกัน) และโคมที่เลือกต้องสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างเคร่งครัด ห้ามสูงเท่ากัน จงหาว่าบันไดสู่ดวงจันทร์ยาวได้มากที่สุดที่ดวง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก จำนวนเต็ม N ($1 \leq N \leq 100,000$)

บรรทัดที่สอง จำนวนเต็ม N ตัว $h[1]$ ถึง $h[N]$ ($1 \leq h[i] \leq 10^9$)

ข้อมูลส่งออก

จำนวนโคมที่มากที่สุด

ปัญหาย่อย: ชุดทดสอบ 6 จาก 10 ชุดมี $N \leq 3,000$ (ใช้วิธี $O(N^2)$ ได้)

TESTCASE

input	output
8 3 1 4 1 5 9 2 6	4
4 5 5 5 5	1
5 9 7 5 3 1	1